2026 년 아산시 친환경 축산 순환경제 혁신 거점 조성 사업: 'Clean & Green Asan' 마스터플랜

선거 공약용 최종 제안서

대상: 2026 년 제 9 회 전국동시지방선거

주제: 지속 가능한 농축산, 시민 삶의 질 개선, 지역 순환 경제 활성화

작성일: 2025 년 11 월

제 1 장 서론: 아산시 축산의 위기와 기회

1.1. 사업의 배경 및 거시적 환경 분석

21 세기 대한민국 축산업은 중대한 전환점에 서 있습니다. 기후 위기 대응을 위한 '2050 탄소중립' 시나리오의 이행 압박, 가축 분뇨 관리 및 이용에 관한 법률 등 환경 규제의 강화, 그리고 가치 소비를 지향하는 소비자 트렌드의 변화는 기존의 관행적 축산 방식에 대한 근본적인 수술을 요구하고 있습니다. 특히 아산시는 삼성디스플레이 등 첨단 산업 단지의 확장과 함께 급격한 도시화가 진행되면서, 전통적인 축산 농가와 신규 유입된 도시민 거주 구역 간의 물리적 거리가 좁혀지고 있습니다. 이러한 '도농 복합 도시'의 구조적 특성은 필연적으로 축산 악취로 인한 사회적 갈등 비용을 증폭시키고 있으며, 이는 시정 운영에 있어 해결해야 할 최우선 민원 과제로 부상했습니다.

본 제안서는 이러한 위기 상황을 단순한 '규제 대상'이 아닌 '혁신의 기회'로 재정의합니다.

아산시가 보유한 역사적 자산인 '도고온천 유황돈' 브랜드를 최첨단 바이오 기술과 결합하여 부활시키고, 이를 통해 악취 민원 해결, 농가 소득 증대, 그리고 탄소 저감이라는 세 마리 토끼를 동시에 잡는 '친환경 축산 순환 경제' 모델을 제시합니다. 이는 단순한 축산 지원 사업을 넘어, 아산시를 대한민국 ESG(환경·사회·지배구조) 행정의 표준 모델로 격상시키는 전략적 승부처가 될 것입니다.

1.2. 정책적 필요성 및 시급성

현재 아산시의 축산 현장은 두 가지 상충하는 압력 속에 놓여 있습니다. 한쪽에서는 생산성 향상과 소득 보전을 요구하는 농가의 목소리가, 다른 한쪽에서는 쾌적한 주거 환경을 요구하는 시민들의 목소리가 충돌하고 있습니다. 기존의 악취 저감 대책들은 주로 악취가 발생한 후 이를 포집하거나 화학적으로 중화시키는 '사후적 처방'에 집중되어 왔으며, 이는 근본적인 해결책이 되지 못하고 막대한 예산 낭비만을 초래해 왔습니다.

본 기획안이 제시하는 '차세대 특허 유황 사료 시스템'은 악취의 발생 원인인 암모니아 가스 등을 생체 소화 단계에서부터 억제하는 '사전적·근본적 처방'입니다. 2026 년 지방선거를 앞두고 유권자들에게 제시할 공약은 추상적인 구호가 아니라, 피부로 느낄 수 있는 환경 개선의 실체와 구체적인 소득 증대의 비전이어야 합니다. 본 사업은 아산시가 기보유한 지적재산권(도고온천 유황돈 상표권/디자인권)을 활용한다는 점에서 신규 사업 리스크를 최소화하면서도, 즉각적인 정책 효과를 기대할 수 있는 최적의 아이템입니다.

제 2 장 핵심 기술 및 솔루션: 차세대 유황 바이오 테크놀로지

2.1. 독점적 기술 우위: **유황성분(유황.바이오)(Detoxified Sulfur)**의

메커니즘

본 사업의 성공을 담보하는 핵심 엔진은 2011 년 1 단계 사업 대비 획기적으로 고도화된 '차세대 특허 유황 사료' 기술입니다. 과거의 유황 사료가 단순한 육질 개선에 초점을 맞췄다면, 이번 2 단계 사업의 핵심 기술은 '환경 개선'과 '자원 순환'에 방점을 두고 있습니다.

2.1.1. 악취 저감의 생화학적 원리

축산 악취의 주범은 분뇨 내 미소화 단백질의 부패 과정에서 발생하는 암모니아(NH_3)와 황화수소(H_2S), 그리고 휘발성 지방산입니다. 본 사업에 도입되는 유황성분(유황.바이오) 사료는 다음과 같은 기전을 통해 악취를 원천 차단합니다.

1. **소화 흡수율 극대화:** 특허받은 법제 기술로 독성이 제거된 유황 성분은 가축의 장내 미생물 군집(Microbiome)을 최적화하고 소화 효소의 활성을 촉진합니다. 이는 사료 효율을 높여 분뇨로 배출되는 미소화 영양분의 양을 줄임으로써, 악취 발생의 기질(Substrate) 자체를 감소시킵니다.
2. **유해가스 흡착 및 중화:** 체내에 흡수된 미네랄 유황은 대사 과정에서 발생한 암모니아 전구물질과 결합하여 안정화된 화합물로 배출되도록 유도합니다.
3. **실증 데이터 기반의 효용성:** 이미 가금류(육계) 대상 실험에서 유황 사료 급여 시 대조군 대비 축사 내 암모니아 가스 농도가 **40~65% 감소**하는 데이터가 확보된 바 있습니다.[1] 이는 본 사업이 단순한 가설이 아닌, 과학적 근거에 기반한 정책임을 증명합니다.

2.1.2. 육질 개선 및 기능성 강화

'맛'은 브랜드의 기본이자 지속 가능한 소비의 전제 조건입니다. 유황은 단백질의 구조를 안정화시키는 아미노산인 메티오닌(Methionine)과 시스테인(Cysteine)의 핵심 구성 성분입니다.

- **불포화지방산 비율 향상:** 유황 사료를 섭취한 돼지는 일반 돼지 대비 불포화지방산 함량이

높아, 지방의 녹는점이 낮고 풍미가 탁월합니다.

- **보수력(Water Holding Capacity) 증대:** 고기의 육즙을 잡아두는 보수력이 향상되어 조리 후에도 퍽퍽하지 않고 쫄깃한 식감을 유지합니다. 국립축산과학원의 성분 검사를 통해 이미 그 우수성이 검증된 바 있습니다.

2.2. 순환 경제(Circular Economy) 모델의 완결성

본 사업은 단순히 '좋은 돼지고기'를 생산하는 것에 그치지 않습니다. '투입(사료) --→생산(돈육) --→배출(분뇨) --→ 자원화(퇴비) --→ 재배(경종농업)'로 이어지는 완벽한 순환 고리를 구축합니다.

단계	주요 활동	가치 창출(Value Creation)
1. 투입	차세대 특허 유황 사료 공급	사료 효율 개선, 면역력 증강
2. 사육	저악취·친환경 사육 환경 조성	**악취 민원 해소**, 동물복지 실현
3. 배출	유황 성분이 함유된 고품질 분뇨 배출	악취가 적고 부숙(발효)이 빠른 원료 확보
4. 자원화	**'프리미엄 유황 퇴비'** 생산	폐기물 처리 비용 절감 --→ 수익 모델 전환
5. 환원	관내 마늘, 양파, 벼 농가에 퇴비 공급	화학비료 대체, 토양 산성화 방지

6. 소비	학교 급식 및 로컬푸드 매장 공급	시민 건강 증진, 지역 경제 내수 순환

이러한 모델은 분뇨를 골칫덩어리인 '폐기물'에서 고부가가치 '자원'으로 프레임을 전환시킵니다. 유황 성분이 포함된 퇴비는 특히 아산시의 주요 작물인 마늘, 양파 등 십자화과 작물의 맛과 향을 높이는 데 결정적인 역할을 하여, 경종 농가의 소득 증대까지 견인하는 선순환 구조를 완성합니다.

제 3 장 비전 및 전략 목표

3.1. 비전 체계도

- **미션(Mission):** 시민과 농민이 상생하는 '악취 없는 친환경 생태 도시' 구현
- **비전(Vision):** 2030 대한민국 축산 순환 경제의 퍼스트 무버(First Mover), 아산
- **슬로건: "아산의 바람이 바뀝니다, 아산의 식탁이 바뀝니다."**

3.2. 핵심 추진 목표 (KPI)

정책의 성공 여부를 측정하기 위한 구체적인 정량적 목표를 설정합니다. 이는 기존 초안에서 부족했던 구체성을 보완한 것입니다.

1. **환경 지표 (Clean):** 시범 사업 대상 농가 반경 500m 내 악취 민원 발생률 **50% 이상 저감**. (암모니아 농도 기준치 이하 항시 유지)
2. **경제 지표 (Rich):** 참여 농가 소득 **20% 증대**. (사료 효율 개선 및 브랜드 프리미엄 가격 책정 효과)

3. **사회 지표 (Together):** 관내 학교 급식 및 공공 급식소 유황돈/유황농산물 공급률 **30% 달성**.
4. **브랜드 지표 (Top):** '도고온천 유황돈' 전국 5 대 프리미엄 브랜드 진입 및 백화점(신세계/현대) 입점.

제 4 장 세부 사업 추진 계획 (2025~2027)

기존 기획안은 '시범사업'과 '본사업'으로만 구분되어 있어, 선거 일정과 연계된 구체적인 마일스톤이 부재했습니다. 이에 선거 전후의 정치적·행정적 효과를 극대화할 수 있는 3 단계 로드맵을 설계하였습니다.

4.1. [준비 단계] 거버넌스 구축 및 제도 정비 (2025. 10 ~ 2025. 12)

성공적인 공약 이행을 위한 사전 정지 작업 기간입니다.

- **민관 협력 TF 구성:** 아산시(농업기술센터, 환경보전과), 기술 보유사(수성), 지역 축협, 농가 대표가 참여하는 실무 협의체를 구성합니다.
- **조례 개정 및 예산 확보:** '아산시 친환경 축산 육성 및 지원에 관한 조례' 내에 '기능성 사료 지원' 및 '악취 저감 신기술 도입 지원' 항목을 신설하여 법적 지원 근거를 마련합니다.
- **시범 농가 선정:** 악취 민원이 가장 심각한 지역(도심 인접 지역)을 우선으로 양돈 농가 5 개소, 양계 농가 5 개소를 전략적으로 선정합니다. 이때, 참여 농가에는 사료 차액 보전과 소득 감소 시 보상책을 제시하여 참여 유인을 극대화합니다.

4.2. [1 단계] 시범 사업 및 효과 검증: "체감하는 변화" (2026. 01 ~ 2026. 06)

선거 기간(2026 년 6 월) 직전까지 가시적인 성과를 도출하는 것이 핵심입니다.

- **2026. 01 ~ 02:** 차세대 특허 유황 사료 전면 급여 시작. 농장 내외부에 실시간 악취 측정 IoT 센서 설치.
- **2026. 03 ~ 04: [중간 보고회 개최]** "데이터로 증명하는 악취 저감". 2 개월간의 급여 후 암모니아 수치 변화 그래프를 시민들에게 공개합니다. 이는 선거를 앞두고 행정의 신뢰도를 급상승시키는 이벤트가 될 것입니다.
- **2026. 05: [도고온천 유황돈 시식회 & 팜 투어]** 선거 D-30 시점, 악취가 사라진 농장을 시민들이 직접 방문하고, 생산된 고기를 시식하는 대규모 페스티벌을 개최합니다. '악취 해결'과 '먹거리 복지'를 동시에 보여주는 강력한 선거 캠페인 수단입니다.
- **2026. 06:** 1 차 생산분 학교 급식 시범 공급 및 만족도 조사 실시.

4.3. [2 단계] 본사업 확대 및 브랜드화: "지속가능 시스템 안착" (2026. 07 ~ 2026. 12)

선거 승리 후 공약을 이행하고 제도를 안착시키는 단계입니다.

- **브랜드 리뉴얼 및 런칭:** '도고온천 유황돈'의 BI(Brand Identity)를 현대적으로 리뉴얼하고, '탄소 저감 인증', '무항생제 인증' 등을 연계하여 프리미엄 이미지를 구축합니다.
- **자원화 시설 고도화:** 아산시 가축분뇨 자원화 시설에 '유황 퇴비 전용 생산 라인'을 구축하고, 포장재 개발 및 경종 농가 보급 체계를 가동합니다.
- **유통 채널 다각화:** 쿠팡 프레시, 마켓컬리 등 새벽 배송 플랫폼 입점 추진 및 관내 로컬푸드 직매장 내 전용관 설치.

4.4. [3 단계] 고도화 및 글로벌 확산 (2027 년 이후)

- **아산형 순환 농업 표준 제정:** 축산 분뇨 --→ 유황 퇴비 --→ 아산 맑은 쌀/배/쪽파 생산으로 이어지는 통합 인증 마크 도입.
- **해외 수출:** K-Food 열풍에 발맞춰 베트남, 홍콩 등 프리미엄 돈육 시장 진출 타진.

제 5 장 소요 예산 및 재원 조달 방안

기존 초안에서 가장 부족했던 부분이 구체적인 예산 계획이었습니다. 본 제안서는 실현 가능성에 기반하여 초기 2 년(2026~2027) 간의 필수 소요 예산을 산출하였습니다.

총 소요 예산 (2 년): 약 45 억 원

5.1. 세부 예산 내역 (단위: 백만 원)

비목	세부 항목	2026 년(시범)	2027 년(확대)	합계	산출 근거
사료 지원비	특허 유황 사료 차액 보조	600	1,200	1,800	일반 사료 대비 상승분에 대한 70% 보조 (참여 유도 핵심)
기반 구축비	IoT 악취 센서 및 데이터 서버	300	200	500	농가당 2 천만원(센서+통신) X 15 개소 + 관제 시스템
자원화 시설	퇴비 생산 설비 개보수 및 포장	400	600	1,000	유황 퇴비 전용 교반기 및 포장

					라인 신설
R&D 및 검증	육질 분석, 토양 성분 분석 등	100	100	200	국립축산과학원 및 대학 연구소 위탁 용역비
마케팅/홍보	브랜드 리뉴얼, CF, 팝업스토어	300	500	800	'도고온천' 브랜드 인지도 제고를 위한 초기 집중 투자
운영비/기타	민관 TF 운영, 농가 교육	100	100	200	전문가 자문료, 농가 컨설팅 비용 등
총계		**1,800**	**2,700**	**4,500**	

5.2. 재원 조달 전략

지방비 부담을 최소화하고 사업의 안정성을 확보하기 위한 다각적인 펀딩 믹스(Funding Mix) 전략입니다.

1. **국비 매칭 (30%):** 농림축산식품부의 '깨끗한 축산농장 조성 사업', '가축분뇨 공동자원화 사업' 공모를 통해 국비 예산을 적극 유치합니다. 본 사업의 '탄소 저감' 및 '순환 농업' 키워드는 중앙정부의 정책 기조와 완벽히 일치하므로 선정 가능성이 매우 높습니다.

2. **시비 및 지방채 (40%):** 악취 저감을 위해 책정된 기존 환경과 예산(탈취제 구입비 등)을 본 사업의 '근본적 저감 예산'으로 전용(Re-allocation)하여 추가 재정 부담을 완화합니다.
3. **자부담 및 융자 (30%):** 참여 농가와 축협의 자부담을 원칙으로 하되, 농업종합자금 융자 지원을 통해 초기 진입 장벽을 낮춥니다. 수익 발생 시점부터 자부담 비율을 점진적으로 상향 조정합니다.

제 6 장 수행 체계 및 거버넌스

사업의 성공적인 이행을 위해서는 강력한 추진 체계가 필요합니다. 기존의 단순 용역 발주 방식이 아닌, 이해관계자가 모두 참여하는 협력적 거버넌스를 구축합니다.

6.1. 추진 조직: '아산 에코 축산 사업단' (가칭)

- **단장:** 아산시장 (직속 기구화하여 추진 동력 확보)
- **기획총괄팀 (행정):** 농업기술센터 축산과 + 환경보전과 + 유통지원과. 부서 간 칸막이를 없애고 '생산-환경-유통'을 원스톱으로 지원합니다.
- **기술지원팀 (민간 전문가):** 농업회사법인 수성(주) 등 기술 보유 기업과 국립축산과학원 전문가로 구성. 사료 배합비 최적화, 사양 관리 컨설팅, 데이터 분석을 전담합니다.[1]
- **시민 감시단:** 악취 민원 다발 지역 주민 대표 20 인을 위촉하여, 악취 저감 효과를 직접 모니터링하고 평가하는 권한을 부여합니다. 이는 행정의 투명성을 높이고 불필요한 오해를 불식시키는 장치가 됩니다.

6.2. 리스크 관리 (Risk Management)

선거 공약 사업에서 예상되는 잠재적 리스크와 이에 대한 선제적 대응 방안입니다.

- **Risk 1: 사료 교체에 따른 농가의 생산성 저하 우려**
  - **대응:** '소득 보전 보험' 성격의 예비비를 편성합니다. 시범 사업 기간 동안 증체율(성장 속도) 저하나 폐사 등 피해 발생 시, 객관적 인과관계 규명을 통해 시 예산으로 100% 실비 보상함을 협약서에 명시합니다.
- **Risk 2: 프리미엄 돼지고기의 판로 확보 실패**
  - **대응:** '선(先) 확보 후(後) 생산' 전략을 구사합니다. 아산시 관내 삼성전자, 현대자동차 등 대기업 구내식당과 MOU 를 체결하여, '지역 상생 메뉴'로 주 1 회 의무 소비 물량을 사전에 확보합니다.
- **Risk 3: 기술적 효과(악취 저감) 미비**
  - **대응:** 1 단계 시범 사업에서 데이터 검증에 실패할 경우, 사업을 전면 재검토할 수 있는 'Exit Plan'을 명시하여 행정의 책임성을 강화합니다. 단, 기존 문헌과 데이터[1]를 볼 때 실패 확률은 극히 낮습니다.

제 7 장 기대 효과 및 정책적 제언

7.1. 정량적 기대 효과 (ROI)

본 사업은 투입 예산 대비 명확한 회수 효과를 가집니다.

- **예산 절감:** 연간 수십억 원에 달하는 악취 민원 처리 행정 비용 및 탈취제 살포 비용의 50% 이상 절감.
- **농가 소득:** 브랜드 프리미엄(일반 돈육 대비 15%~20% 고가) 형성을 통해 호당 연간 약 5 천만 원 이상의 추가 소득 창출.
- **탄소 저감:** 암모니아 및 메탄가스 발생 억제를 통해 아산시 농업 부문 온실가스 감축 목표 달성에 기여.

7.2. 정성적 기대 효과 (시민 행복)

- **삶의 질 혁명:** "창문을 열 수 있는 권리"를 시민들에게 돌려줍니다. 만성적인 악취 스트레스 해소는 정주 여건을 개선하여 아산시의 도시 경쟁력을 높입니다.
- **안전한 먹거리:** 항생제 사용을 줄이고 유황의 항산화 효과가 더해진 건강한 돼지고기를 우리 아이들의 학교 급식에 제공합니다.
- **자부심 고취:** "냄새나는 축산 도시"라는 오명을 벗고, "친환경 생태 농업 도시"라는 새로운 도시 브랜드를 확립합니다.

7.3. 정책 제언: '아산형 뉴딜'의 완성

이 기획안은 단순한 축산 개량 사업이 아닙니다. 기술(Tech)과 농업(Agri)을 결합하고, 환경(Environment) 문제를 경제(Economy) 논리로 해결하는 융복합 정책입니다.
2026 년 지방선거에서 이 공약은 농민에게는 '부유함'을, 시민에게는 '쾌적함'을, 그리고 아이들에게는 '건강함'을 약속하는 가장 강력한 '필승 카드'가 될 것입니다.
과거 2011 년의 성공 경험과 검증된 데이터, 그리고 현재의 절박한 시대적 요구가 만났습니다. 지금이 바로 아산시 축산의 백년대계를 다시 설계할 골든타임입니다. 본 제안서의 로드맵에 따라 즉각적인 TF 구성과 조례 정비에 착수할 것을 강력히 제언합니다.

[별첨] 참고 자료 및 데이터

- 참고 1: 유황성분(유황.바이오) 사료 급여에 따른 암모니아 저감 효율 비교표 (기존 연구 결과 인용) [1]
- 참고 2: 도고온천 유황돈 육질 성분 분석 성적서 (국립축산과학원) [1]
- 참고 3: 가축분뇨 자원화 시설 공정 개선 예상 도면